

题目

考虑这个反应的化学方程式： NaBH_4 与氯化镍（摩尔比2:1）在水溶液中反应，可得到两种含硼化合物： Ni_xB_y 和硼酸（摩尔比1:3）。

根据计算得到的反应的化学方程式（所有物种均为电中性，系数为最简整数），有以下命题：

1. 记反应物个数为 n ，产物个数为 m ，则有 $n^m > m^n$
2. 记反应物中计量数最高的物种中，质量分数最低的元素的质量分数为 ω_x ；记产物中计量数最低的物种中，质量分数最低的元素的质量分数为 ω_y ，则有 $|\omega_x - \omega_y| < 3\%$
3. 记反应物中所有物种的计量数乘积为 a ，产物中所有物种的计量数乘积为 b ，则有 $a < b$
4. 在该反应的反应物中，有3种元素被还原
5. 在该反应的还原剂中，价态最高的元素在产物中有两种不同的价态

从以上命题中选择正确的命题。

A. 1,2,3,4,5

B. 2,3,4,5

C. 1,3,4,5

D. 1,2,4,5

E. 1,2,3,5

F. 1,2,3,4

G. 1,2,3

H. 1,2,4

I. 2,3,4

J. 3,4,5

K. 2,3,5

L. 以上选项均不准确

答案

正确答案: **A**

详细解析

题目描述了硼氢化钠 (NaBH_4) 与氯化镍 (NiCl_2) 在水溶液中的反应。

首先, 需要确定反应的反应物与产物。因反应产物有硼酸, 因此水一定参与了反应, 反应的反应物为 NaBH_4 , NiCl_2 , H_2O (水溶液环境)。

CHECKPOINT

1 PTS

反应物为 NaBH_4 , NiCl_2 , H_2O

由于发生了 NaBH_4 还原其他物种, 其本身的负氢被氧化会形成氢气 (H_2), 反应物中的 Cl^- 在产物中以氯化钠 (NaCl) 的形式存在, 因此反应产物为 Ni_xB_y 、 H_3BO_3 、 H_2 、 NaCl 。

CHECKPOINT

1 PTS

反应产物为 Ni_xB_y 、 H_3BO_3 、 H_2 、 NaCl

可以得到包含未知数的化学反应方程式为:



根据题目给出了关键的化学计量比：

1. 反应物 $\text{NaBH}_4 : \text{NiCl}_2$ 的摩尔比为 $2 : 1$ 。

2. 产物 $\text{Ni}_x\text{B}_y : \text{H}_3\text{BO}_3$ 的摩尔比为 $1 : 3$ 。

方程简化为：



有以下元素守恒：

- Ni 元素守恒 $b = xd$

- B 元素守恒 $2b = (y + 3)d$

- Na/Cl 元素守恒 $2b = f$

- H 元素守恒 $8b + 2c = 9d + g$

- O 元素守恒 $c = 9d$

由 Ni、B 的元素守恒， Ni_xB_y 中 $2x = y + 3$ ，无法确定唯一可能，不放假设 $x = 2, y = 1$ 为最可能的答案（ $x = 3, y = 3$ 不合理）。因此， Ni_xB_y 最可能为 Ni_2B 。

CHECKPOINT

1 PTS

Ni_xB_y 是 Ni_2B

结合以上信息，得出最终的化学方程式为：



CHECKPOINT

1 PTS

得出最终的化学方程式为：



第一步：确定化学反应方程式

题目描述了硼氢化钠 (NaBH_4) 与氯化镍 (NiCl_2) 在水溶液中的反应。这是一个用于制备非晶态硼化镍催化剂的化学反应。

反应物: NaBH_4 , NiCl_2 , H_2O (水溶液环境)。

产物: 硼化镍 (Ni_xB_y , 常见为 Ni_2B), 硼酸 (H_3BO_3), 氯化钠 (NaCl), 氢气 (H_2)。

进一步逐一分析五个命题

命题1: 记反应物个数为 n , 产物个数为 m , 则有 $n^m > m^n$ 。

反应物: NaBH_4 , NiCl_2 , H_2O 。所以 $n = 3$ 。

产物: Ni_2B , H_3BO_3 , NaCl , H_2 。所以 $m = 4$ 。

需要比较 n^m 和 m^n , 即比较 3^4 和 4^3 。因为 $81 > 64$, 所以 $n^m > m^n$ 成立。故命题1正确。

CHECKPOINT

1 PTS

命题1正确

命题2: 记反应物中计量数最高的物种中, 质量分数最低的元素的质量分数为 ω_x ; 记产物中计量数最低的物种中, 质量分数最低的元素的质量分数为 ω_y , 则有 $|\omega_x - \omega_y| < 3\%$ 。

反应物系数: 8, 4, 18。计量数最高的物种是 H_2O (系数为18)。

H_2O 的摩尔质量 $M \approx 18.016 \text{ g/mol}$ 。

其中质量分数最低的元素是氢 (H)。

$$\omega_x = \omega(\text{H, in H}_2\text{O}) = \frac{2 \times 1.008}{18.016} \approx 0.1119 = 11.19\%$$

产物系数: 2, 6, 8, 25。计量数最低的物种是 Ni_2B (系数为2)。

Ni_2B 的摩尔质量 $M = (2 \times 58.69) + 10.81 = 128.19 \text{ g/mol}$ 。

其中质量分数最低的元素是硼 (B)。

$$\omega_y = \omega(\text{B, in Ni}_2\text{B}) = \frac{10.81}{128.19} \approx 0.0843 = 8.43\%$$

比较:

$$|\omega_x - \omega_y| = |11.19\% - 8.43\%| = 2.76\%$$

因为 $2.76\% < 3\%$, 所以 $|\omega_x - \omega_y| < 3\%$ 成立。故命题2正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$$|\omega_x - \omega_y| = |11.19\% - 8.43\%| = 2.76\%, \text{ 命题2正确}$$

命题3: 记反应物中所有物种的计量数乘积为 a ，产物中所有物种的计量数乘积为 b ，则有 $a < b$ 。

反应物计量数: 8, 4, 18。

$$a = 8 \times 4 \times 18 = 576$$

产物计量数: 2, 6, 8, 25。

$$b = 2 \times 6 \times 8 \times 25 = 2400$$

因为 $576 < 2400$ ，所以 $a < b$ 成立。故命题3正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$$a < b, \text{ 命题3正确}$$

命题4: 在该反应的反应物中，有3种元素被还原。

分析反应前后各元素的化合价变化：

* Ni: 在 NiCl_2 中为 +2 价，在 Ni_2B 中价态降低。被还原。

* H: 在 H_2O 中为 +1 价，部分转化为 H_2 (0价)。被还原。

- * B: 在 NaBH_4 中为 +3 价, 部分转化为 Ni_2B (负价)。被还原。
- * H (另一形态): 在 NaBH_4 中为 -1 价, 转化为 H_2 (0价)。被氧化。
- * Na, Cl, O: 化合价在反应前后没有变化。

因此, 被还原的元素有 Ni, H, B 三种。故命题4正确。

CHECKPOINT

1 PTS

被还原的元素有 Ni, H, B 三种, 命题4正确

命题5: 在该反应的还原剂中, 价态最高的元素在产物中有两种不同的价态。

还原剂: NaBH_4 。

还原剂中的元素价态: Na(+1), B(+3), H(-1)。

价态最高的元素: B(+3)。

该元素 (B) 在产物中的价态:

1. 在 H_3BO_3 中, B 的价态为 +3。
2. 在 Ni_2B 中, B 的价态为负价。

因此, 价态最高的元素 B 在产物中确实有两种不同的价态。故命题5正确。

CHECKPOINT

1 PTS

在 H_3BO_3 中, B 的价态为 +3而在 Ni_2B 中, B 的价态为负价, 故命题5正确

经过分析, 命题1、2、3、4、5 全部正确。最终答案选择对应选项 **A**。